

Exercício 1: Em uma pesquisa sobre o impacto de um programa de treinamento de gestão sobre a produtividade dos funcionários em uma empresa, um economista coletou uma amostra aleatória de 25 funcionários. O tempo médio de aumento de produtividade após o treinamento foi de 15%, com um desvio padrão amostral de 6%. Suponha que a distribuição dos aumentos de produtividade segue uma distribuição normal com média de 10% e desvio padrão, σ , desconhecido. Qual a probabilidade da média amostral não diferir da média populacional por mais do que 5%? Como você interpreta esse resultado?

Seja Y : aumento de produtividade após o treinamento (%). Parâmetros: $\mu = E(Y) = 10$, $S = 6$, tamanho da amostra $n = 25$. Como a população segue uma distribuição normal e a variância populacional (σ^2) é desconhecida, utilizamos a distribuição t de Student para a média amostral. Distribuição do estimador:

$$\frac{\bar{Y} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Para $n = 25$, temos graus de liberdade $gl = 24$. Padronização e cálculo da probabilidade pedida:

$$\begin{aligned} P(|\bar{Y} - \mu| \leq 5) &= P(-5 \leq \bar{Y} - \mu \leq 5) \\ &= P\left(\frac{-5}{S/\sqrt{n}} \leq \frac{\bar{Y} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq \frac{5}{S/\sqrt{n}}\right) \\ &= P\left(\frac{-5}{6/\sqrt{25}} \leq T \leq \frac{5}{6/\sqrt{25}}\right) \\ &= P\left(\frac{-5}{1,2} \leq T \leq \frac{5}{1,2}\right) \\ &= P(-4,167 \leq T \leq 4,167) \end{aligned}$$

Como $T \sim t_{24}$, consultando a tabela da distribuição t de Student, verificamos que o valor crítico 4,167 está na extrema cauda da distribuição. Logo:

$$P(-4,167 \leq T \leq 4,167) \approx 0,999 \text{ (ou } 99,9\%)$$

Interpretação: A probabilidade de a média amostral obtida estar a no máximo 5% de distância da verdadeira média populacional é de aproximadamente 99,9%. Isso indica que, dada a variabilidade amostral observada, é quase certo que a estimativa não se desvie da média real por mais do que essa margem.

1. A função de distribuição conjunta (FDC) de X e Y é dada por:

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ ou } y < 0; \\ \frac{x}{3}(1 - e^{-y}), & 0 \leq x < 3, y \geq 0; \\ 1 - e^{-y}, & x \geq 3, y \geq 0. \end{cases}$$

a) Verifique que $F(x, y)$ satisfaz todas as condições para ser uma FDC.

As propriedades para ser FDC conjunta são:

1. Limites nas extremidades:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) &= 0 \\ \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) &= 0 \end{aligned}$$

2. Continua à direita: Pela definição das funções componentes, os limites laterais à direita nos pontos de transição coincidem com o valor da função. 3. Não-decrescente: As derivadas parciais existem e são não-negativas em todo o domínio, garantindo que a função não decresce.

b) Encontre, pela definição, as funções de distribuição marginais de X e Y .

Para a marginal de X , tomamos o limite quando $y \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y) \\ &= \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{x}{3}(1 - e^{-y}) = \frac{x}{3} \end{aligned}$$

para $0 \leq x < 3$. Para $x \geq 3$, o limite é 1. Logo:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{3}, & 0 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

Para a marginal de Y , tomamos o limite quando $x \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \lim_{x \rightarrow \infty} F(x, y) \\ &= 1 - e^{-y} \end{aligned}$$

para $y \geq 0$. Logo:

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 1 - e^{-y}, & y \geq 0 \end{cases}$$

c) Encontre a função densidade conjunta (fdc) de X e Y .

A densidade conjunta é a derivada parcial mista da FDC:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{3}(1 - e^{-y}) \right) \\ &= \frac{1}{3}e^{-y} \end{aligned}$$

para $0 < x < 3$ e $y > 0$. Para outros valores, $f(x, y) = 0$.

d) Encontre as densidades marginais de X e Y .

Derivando as distribuições marginais encontradas em (b):

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} = \frac{1}{3} \quad \text{para } 0 < x < 3$$

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = e^{-y} \quad \text{para } y > 0$$

Ambas são 0 fora de seus respectivos intervalos.

e) São X e Y independentes?

Sim. Pela propriedade de independência, o produto das densidades marginais deve ser igual à densidade conjunta:

$$\begin{aligned} f_X(x) \cdot f_Y(y) &= \left(\frac{1}{3}\right) \cdot (e^{-y}) \\ &= \frac{1}{3}e^{-y} \\ &= f(x, y) \end{aligned}$$

Como a igualdade se verifica para todo (x, y) , as variáveis X e Y são independentes.

2. Considere a função de distribuição conjunta de X e Y como:

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ ou } y < 0 \\ \frac{2x^2y^2 - x^4}{16}, & 0 \leq x < y, \\ \frac{8x^2 - x^4}{16}, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, y \geq 2, \\ & x < y. \end{cases}$$

a) Desenhe a região de definição R .

A região de definição R (suporte da densidade), onde a probabilidade se acumula simultaneamente para as variáveis, é dada pelas restrições do segundo ramo da FDC conjunta:

$$\begin{aligned} R &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq y \leq 2\} \\ \text{Trata-se de uma região triangular no primeiro quadrante, delimitada pelo eixo } y \text{ (onde } x = 0\text{), pela reta horizontal } y = 2 \text{ e pela reta bissetriz } y = x. \end{aligned}$$

b) Obtenha as funções de distribuição marginais de X e Y .

Pela definição de FDC marginal, para X , tomamos o limite quando $y \rightarrow \infty$. No domínio aplicável ($0 \leq x < 2$), usamos o ramo onde $y \geq 2$:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y) \\ &= \frac{8x^2 - x^4}{16} \end{aligned}$$

Logo, a FDC marginal de X é:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{8x^2 - x^4}{16}, & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

Para Y , tomamos o limite quando $x \rightarrow \infty$. Como x é intrinsecamente limitado por y no suporte da conjunta ($x < y$), avaliamos o limite superior $x \rightarrow y$ no ramo em que $0 \leq y < 2$:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \lim_{x \rightarrow y} F(x, y) \\ &= \frac{2y^2(y)^2 - (y)^4}{16} \\ &= \frac{2y^4 - y^4}{16} \\ &= \frac{y^4}{16} \end{aligned}$$

Logo, a FDC marginal de Y é:

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{y^4}{16}, & 0 \leq y < 2 \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$$

c) Calcule a densidade conjunta de X e Y .

A densidade conjunta é obtida pela derivada parcial mista da FDC na região onde $0 \leq x < y < 2$:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{2x^2y^2 - x^4}{16} \right] \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{4x^2y}{16} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x^2}{4} \right) \\ &= \frac{2xy}{4} = \frac{xy}{2} \end{aligned}$$

Para outros valores de (x, y) fora de R , $f(x, y) = 0$.

d) Calcule as densidades marginais de X e Y de duas formas diferentes.

Forma 1: Derivando as FDCs marginais obtidas no Item b Para a marginal de X :

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \frac{d}{dx} F_X(x) \\ &= \frac{d}{dx} \left(\frac{8x^2 - x^4}{16} \right) \\ &= \frac{16x - 4x^3}{16} \\ &= x - \frac{x^3}{4}, \quad \text{para } 0 < x < 2 \end{aligned}$$

Para a marginal de Y :

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} F_Y(y) \\ &= \frac{d}{dy} \left(\frac{y^4}{16} \right) \\ &= \frac{4y^3}{16} \\ &= \frac{y^3}{4}, \quad \text{para } 0 < y < 2 \end{aligned}$$

Forma 2: Integrando a densidade conjunta obtida no Item c Para a densidade marginal de X , integramos $f(x, y)$ em y no suporte (de x até 2):

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \\ &= \int_x^2 \frac{xy}{2} dy \\ &= \frac{x}{2} \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=x}^{y=2} \\ &= \frac{x}{2} \left(\frac{4}{2} - \frac{x^2}{2} \right) \\ &= x - \frac{x^3}{4}, \quad \text{para } 0 < x < 2 \end{aligned}$$

Para a densidade marginal de Y , integramos $f(x, y)$ em x no suporte (de 0 até y):

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \\ &= \int_0^y \frac{xy}{2} dx \\ &= \frac{y}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x=0}^{x=y} \\ &= \frac{y}{2} \left(\frac{y^2}{2} - 0 \right) \\ &= \frac{y^3}{4}, \quad \text{para } 0 < y < 2 \end{aligned}$$

e) São X e Y independentes?

Pela definição, duas variáveis aleatórias contínuas são independentes se, e somente se, a densidade conjunta for igual ao produto das marginais e o suporte for um produto cartesiano (retangular).

Primeiro, observamos o suporte de definição: o intervalo de variação de X depende de Y (pois $x < y$). Como o suporte $0 \leq x \leq y \leq 2$ não é retangular, as variáveis X e Y já são dependentes.

Verificando algebricamente o produto das densidades:

$$\begin{aligned} f_X(x) \cdot f_Y(y) &= \left(x - \frac{x^3}{4}\right) \cdot \left(\frac{y^3}{4}\right) \\ &= \frac{xy^3}{4} - \frac{x^3y^3}{16} \end{aligned}$$

Como verificamos que:

$$f(x, y) = \frac{xy}{2} \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

Concluimos que X e Y **não** são independentes.

3. A densidade conjunta de X e Y é dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/4, & \text{se } -2 \leq x < 0, 0 \leq y \leq 1; \\ 1/4, & \text{se } 0 \leq x \leq 1, -2 \leq y < 0; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

a) Calcule as marginais e verifique se X e Y são independentes.

Para encontrar a densidade marginal de X , integramos a densidade conjunta em relação a Y em todo o seu suporte:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

- Para $-2 \leq x < 0$:

$$f_X(x) = \int_0^1 \frac{1}{4} dy = \frac{1}{4}$$

- Para $0 \leq x \leq 1$:

$$f_X(x) = \int_{-2}^0 \frac{1}{4} dy = \frac{1}{4}$$

Logo, a densidade marginal de X é:

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/4, & -2 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Para encontrar a densidade marginal de Y , integramos a densidade conjunta em relação a X em todo o seu suporte:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

- Para $-2 \leq y < 0$:

$$f_Y(y) = \int_0^1 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4}$$

- Para $0 \leq y \leq 1$:

$$f_Y(y) = \int_{-2}^0 \frac{1}{4} dx = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Logo, a densidade marginal de Y é:

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1/4, & -2 \leq y < 0 \\ 1/2, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Verificação de independência: Duas variáveis são independentes se $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ para todo (x, y) . Pegando um ponto no primeiro retângulo, por exemplo, $x = -1$ e $y = 0,5$:

$$\begin{aligned} f(-1; 0, 5) &= \frac{1}{4} \\ f_X(-1) \cdot f_Y(0, 5) &= \left(\frac{1}{4}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

Como $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, conclui-se que X e Y **não** são independentes. Além disso, o suporte da distribuição conjunta não forma um produto cartesiano (retangular).

b) Determine a função de distribuição conjunta entre X e Y .

A função de distribuição acumulada conjunta é definida por $F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$. Analisando por regiões:

1. Se $x < -2$ ou $y < -2$:

$$F(x, y) = 0$$

2. Se $-2 \leq x < 0$ e $0 \leq y \leq 1$:

$$F(x, y) = \int_0^y \int_{-2}^x \frac{1}{4} du dv = \frac{(x+2)y}{4}$$

3. Se $0 \leq x \leq 1$ e $-2 \leq y < 0$:

$$F(x, y) = \int_{-2}^y \int_0^x \frac{1}{4} du dv = \frac{x(y+2)}{4}$$

4. Se $0 \leq x \leq 1$ e $0 \leq y \leq 1$:

$$F(x, y) = \frac{y}{2} + \frac{x}{2} = \frac{x+y}{2}$$

5. Se $x \geq 1$ e $y \geq 1$:

$$F(x, y) = 1$$

4. Uma empresa de alimentos comercializa latas de um mix de oleaginosas contendo nozes, amêndoas e castanhas de caju. Suponha que o peso líquido de cada lata seja exatamente 1 kg, mas a contribuição, em peso, de cada tipo de oleaginosas seja aleatória. Como a soma dos três pesos é fixa, um modelo de probabilidade conjunta para quaisquer dois pesos fornece todas as informações necessárias sobre o peso do terceiro tipo. Para uma lata selecionada seja X = peso das nozes e Y = peso das amêndoas. Suponha que a função que descreve o comportamento probabilístico de X e Y seja proporcional ao produto dos pesos, isto é $f(x, y) = kxy$, onde k é uma constante de proporcionalidade não negativa.

Definição do suporte: Como o peso total é 1 kg e os pesos são não negativos, temos $X \geq 0$, $Y \geq 0$ e $X + Y \leq 1$ (pois o peso da castanha de caju $Z = 1 - X - Y \geq 0$). A região de definição (suporte) é $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x\}$.

Primeiramente, determinamos a constante k integrando a densidade conjunta sobre todo o suporte e igualando a 1:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} kxy dy dx &= 1 \\ k \int_0^1 x \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1-x} dx &= 1 \\ \frac{k}{2} \int_0^1 x(1-x)^2 dx &= 1 \\ \frac{k}{2} \left[\frac{1}{12} \right] &= 1 \implies \frac{k}{24} = 1 \implies k = 24 \end{aligned}$$

Logo, a função densidade conjunta é $f(x, y) = 24xy$ para $0 \leq x \leq 1$ e $0 \leq y \leq 1 - x$.

a) Calcular a probabilidade de que os dois tipos de oleaginosas juntos (nozes e amêndoas) representem, no máximo, 50% da lata.

Queremos calcular $P(X + Y \leq 0,5)$:

$$\begin{aligned}
P(X+Y \leq 0,5) &= \int_0^{0,5} \int_0^{0,5-x} 24xy \, dy \, dx \\
&= \int_0^{0,5} 12x(0,5-x)^2 \, dx \\
&= 12 \int_0^{0,5} (0,25x^2 - \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4}) \, dx \\
&= 12 \left[\frac{0,0625}{8} - \frac{0,125}{3} + \frac{0,0625}{4} \right] \\
&= 12 \left(\frac{1}{192} \right) = \frac{12}{192} = \frac{1}{16} = 0,0625 \text{ (ou 6, 25\%)}
\end{aligned}$$

b) As variáveis X e Y são independentes?

Não, as variáveis X e Y **não** são independentes.

Justificativa: O suporte da distribuição conjunta $0 \leq x \leq 1$ e $0 \leq y \leq 1-x$ é uma região triangular, o que significa que os limites de variação de Y dependem diretamente do valor de X. Como o suporte não é um retângulo cartesiano, a condição necessária para a independência de variáveis aleatórias contínuas não é satisfeita.

5. Sejam X e Y variáveis aleatórias que assumem valores em $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$. A função que relaciona probabilisticamente ambas as variáveis é proporcional ao valor absoluto da soma dos seus valores.

Definição da função de probabilidade conjunta não normalizada:

$$P(X = x, Y = y) = c|x + y|$$

para $x, y \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, onde c é a constante de normalização.

Para encontrar c, somamos $|x + y|$ para todas as $5 \times 5 = 25$ combinações possíveis de (x, y) :
- Quando $x + y = -4$: $(-2, -2) \rightarrow |-4| = 4$ (1 combinação)
- Quando $x + y = -3$: $(-2, -1), (-1, -2) \rightarrow 3 \times 2 = 6$
- Quando $x + y = -2$: $(-2, 0), (-1, -1), (0, -2) \rightarrow 2 \times 2 + 0$ (redundância evitada somando explicitamente $-(-2, 0) \rightarrow 2$ - $(-1, -1) \rightarrow 2$ - $(0, -2) \rightarrow 2$)
(Total: 6)
- Quando $x + y = -1$: $(-2, 1), (-1, 0), (0, -1), (1, -2) \rightarrow 1 + 1 + 1 + 1 = 4$
- Quando $x + y = 0$: $(-2, 2), (-1, 1), (0, 0), (1, -1), (2, -2) \rightarrow 0$ (5 combinações com valor 0)
- Quando $x + y = 1$: $(-2 \text{ n/a}, (-1, 2), (0, 1), (1, 0), (2, -1)) \rightarrow 1 + 1 + 1 + 1 = 4$
- Quando $x + y = 2$: $(0, 2), (1, 1), (2, 0) \rightarrow 2 + 2 + 2 = 6$
- Quando $x + y = 3$: $(1, 2), (2, 1) \rightarrow 3 + 3 = 6$
- Quando $x + y = 4$: $(2, 2) \rightarrow 4$
Somatório total dos valores absolutos:

$$\sum_x \sum_y |x + y| = 4 + 6 + 6 + 4 + 0 + 4 + 6 + 6 + 4 = 40$$

Logo, $c = \frac{1}{40}$, e a função de probabilidade conjunta é $P(X = x, Y = y) = \frac{|x+y|}{40}$.

a) Determine as distribuições marginais.

A distribuição marginal de X é obtida somando a conjunta sobre todos os valores possíveis de Y:

$$P(X = x) = \sum_{y=-2}^2 \frac{|x + y|}{40}$$

Calculando para cada valor de X:
- Para X = -2: $| -2 - 2 | + | -2 - 1 | + | -2 - 0 | + | -2 + 1 | + | -2 + 2 | = 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 10$
- Para X = -1: $| -1 - 2 | + | -1 - 1 | + | -1 - 0 | + | -1 + 1 | + | -1 + 2 | = 3 + 2 + 1 + 0 + 1 = 7$

$$\begin{aligned}
\frac{3+2+1+0+1}{40} &= \frac{7}{40} \text{ - Para } X = 0: \\
\frac{|0-2|+|0-1|+|0+0|+|0+1|+|0+2|}{40} &= \frac{7}{40} \\
\frac{2+1+0+1+2}{40} &= \frac{6}{40} = \frac{3}{20} \text{ - Para } X = 1: \\
\frac{|1-2|+|1-1|+|1+0|+|1+1|+|1+2|}{40} &= \frac{7}{40} \\
\frac{1+0+1+2+3}{40} &= \frac{7}{40} \text{ - Para } X = 2: \\
\frac{|2-2|+|2-1|+|2+0|+|2+1|+|2+2|}{40} &= \frac{7}{40} \\
\frac{0+1+2+3+4}{40} &= \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

Por simetria da função conjunta em relação a X e Y, a distribuição marginal de Y é idêntica à de X:

$$P(Y = y) = \begin{cases} 1/4, & y = \pm 2 \\ 7/40, & y = \pm 1 \\ 3/20, & y = 0 \end{cases}$$

b) As variáveis X e Y são independentes?

Não, as variáveis X e Y **não** são independentes.

Justificativa: Para que sejam independentes, devemos ter $P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$ para todo par (x, y) . Testando para o par (2, 2):

$$P(X = 2, Y = 2) = \frac{|2+2|}{40} = \frac{4}{40} = \frac{1}{10}$$

$$P(X = 2) \cdot P(Y = 2) = \left(\frac{1}{4}\right) \cdot \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{16}$$

Como $\frac{1}{10} \neq \frac{1}{16}$, as variáveis não são independentes.

c) Calcule $P(X < 0, Y \geq 0)$ e $P(|X - Y| \leq 1)$.

1. Calculando $P(X < 0, Y \geq 0)$ (valores de X ∈ {-2, -1} e Y ∈ {0, 1, 2}):

$$\begin{aligned}
P(X < 0, Y \geq 0) &= \sum_{x \in \{-2, -1\}} \sum_{y \in \{0, 1, 2\}} \frac{|x+y|}{40} \\
&= \frac{1}{40} [| -2+0 | + | -2+1 | + | -2+2 | + | -1+0 | + | -1+1 | + | -1+2 |] \\
&= \frac{1}{40} [2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1] \\
&= \frac{6}{40} = \frac{3}{20} = 0,15
\end{aligned}$$

2. Calculando $P(|X - Y| \leq 1)$ (pares onde a diferença absoluta entre X e Y é no máximo 1, ou seja, Y - 1 ≤ X ≤ Y + 1): Os pares que satisfazem essa condição são aqueles onde X = Y (5 pares), X = Y + 1 (4 pares) e X = Y - 1 (4 pares), totalizando 13 pares.

$$\begin{aligned}
P(|X - Y| \leq 1) &= \sum_{(x,y) \in S} \frac{|x-y|}{40} \\
&= \frac{1}{40} [|0-0| + |1-1| + |2-2| + |0-1| + |1-0| + |1-2| + |2-1| + |2-0| + |1-1| + |0-0| + |1-0| + |0-1| + |1-2| + |2-1| + |2-0|] \\
&= \frac{1}{40} [0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1] = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

Somando explicitamente os termos para $|x - y| \leq 1$:
- $x = y = -2 \implies |-4| = 4$
- $x = -2, y = -1 \implies |-3| = 3$
- $x = -1, y = -2 \implies |-3| = 3$
- $x = -1, y = -1 \implies |-2| = 2$
- $x = -1, y = 0 \implies |-1| = 1$
- $x = 0, y = -1 \implies |-1| = 1$
- $x = 0, y = 0 \implies |0| = 0$
- $x = 0, y = 1 \implies |1| = 1$
- $x = 1, y = 0 \implies |1| = 1$
- $x = 1, y = 1 \implies |2| = 2$
- $x = 1, y = 2 \implies |3| = 3$
- $x = 2, y = 1 \implies |3| = 3$
- $x = 2, y = 2 \implies |4| = 4$

Soma = 4 + 3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 4 = 28.

$$P(|X - Y| \leq 1) = \frac{28}{40} = \frac{7}{10} = 0,70$$

6. A densidade conjunta de X, Y e Z é dada por

$$f(x, y, z) = \frac{1}{16} [4xy + xz + yz] + 4(x + y + z)^2; \quad x \in [0, 1], y \in [0, 1], z \in [0, 1].$$

a) As variáveis são independentes?

Para verificar se as variáveis X, Y e Z são independentes, precisamos determinar as

densidades marginais de cada uma e checar se o produto delas é igual à densidade conjunta $f(x, y, z)$.

Calculando a densidade marginal de X:

$$\begin{aligned}
f_X(x) &= \int_0^1 \int_0^1 f(x, y, z) \, dy \, dz \\
&= \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{16} [4xy + 4xz + 4yz + 4x + 4y + 4z + 7] \, dy \, dz \\
&= \frac{1}{16} [6x + 3 + 2x + 9] = \frac{1}{16} [8x + 12] = \frac{2x + 3}{4}
\end{aligned}$$

Integrando em relação a y de 0 a 1:

$$\int_0^1 f(x, y, z) \, dy = \frac{1}{16} [2x + 4xz + 2z + 4x + 2 + 4z + 7] = \frac{1}{16} [6x + 6z + 4x + 9]$$

Integrando o resultado em relação a z de 0 a 1:

$$\begin{aligned}
f_X(x) &= \int_0^1 \frac{1}{16} [6x + 6z + 4xz + 9] \, dz \\
&= \frac{1}{16} [6x + 3 + 2x + 9] = \frac{1}{16} [8x + 12] = \frac{2x + 3}{4}
\end{aligned}$$

Por simetria, as densidades marginais de Y e Z são:

$$f_Y(y) = \frac{2y + 3}{4}, \quad f_Z(z) = \frac{2z + 3}{4}$$

Testando a condição de independência ($f(x, y, z) = f_X(x)f_Y(y)f_Z(z)$):

$$f_X(x)f_Y(y)f_Z(z) = \frac{(2x+3)(2y+3)(2z+3)}{64} \neq f(x, y, z)$$

Portanto, as variáveis X, Y e Z **não** são independentes.

b) Calcule $P(X \leq 1/2, Y \geq 1/3)$.

Primeiro, determinamos a densidade marginal conjunta $f_{X,Y}(x, y)$ integrando a densidade conjunta em relação a Z:

$$\begin{aligned}
f_{X,Y}(x, y) &= \int_0^1 f(x, y, z) \, dz \\
&= \int_0^1 \frac{1}{16} [4xy + 4xz + 4yz + 4x + 4y + 4z + 7] \, dz \\
&= \frac{1}{16} [4xy + 2x + 2y + 4x + 4y + 2 + 7] \\
&= \frac{1}{16} [4xy + 6x + 6y + 9]
\end{aligned}$$

Agora, calculamos a probabilidade desejada integrando $f_{X,Y}(x, y)$ no domínio especificado ($x \in [0, 1/2]$ e $y \in [1/3, 1]$):

$$\begin{aligned}
P\left(X \leq \frac{1}{2}, Y \geq \frac{1}{3}\right) &= \int_{1/3}^1 \int_0^{1/2} \frac{1}{16} (4xy + 6x + 6y + 9) \, dx \, dy \\
&= \int_{1/3}^1 \frac{1}{16} \left[2yx^2 + 3x^2 + 6yx + 9x \right]_{x=0}^{x=1/2} \, dy \\
&= \frac{1}{16} \int_{1/3}^1 \left(2y \left(\frac{1}{4}\right) + 3 \left(\frac{1}{4}\right) + 6y \left(\frac{1}{2}\right) + 9 \left(\frac{1}{2}\right) \right) \, dy \\
&= \frac{1}{16} \int_{1/3}^1 \left(\frac{7}{2}y^2 + \frac{21}{4}y \right) \, dy \\
&= \frac{1}{16} \left[\frac{7}{6}y^3 + \frac{21}{4}y \right]_{y=1/3}^{y=1} \\
&= \frac{1}{16} \left[\left(\frac{7}{6} + \frac{21}{4} \right) - \left(\frac{7}{36} + \frac{7}{4} \right) \right] \\
&= \frac{1}{16} \left[\frac{7}{6} - \frac{35}{18} \right] = \frac{1}{16} \left(\frac{126 - 35}{18} \right) = \frac{91}{288} \approx 0,3160
\end{aligned}$$

7. Suponha que uma moeda honesta é jogada três vezes. Seja X o número de caras obtidas e seja Y o número de lançamentos até aparecer a primeira cara (se isso não ocorrer, então Y = 0).

O espaço amostral dos 3 lançamentos possui $2^3 = 8$ resultados equiprováveis, com probabilidade de cada um igual a $\frac{1}{8}$:

$S = \{CCC, CCK, CKC, KCC, KCK, CCK, KKK\}$

Vamos mapear cada elemento do espaço amostral para os valores de X (número de Caras) e Y (lançamento da 1ª Cara, ou 0 se nenhuma):
- CCC: X = 3, Y = 1 (probabilidade 1/8)
- CCK: X = 2, Y = 1 (probabilidade 1/8)
- KCK: X = 2, Y = 1 (probabilidade 1/8)
- KCC: X = 2, Y = 1

(probabilidade 1/8)
- KCC: X = 2, Y = 2 (probabilidade 1/8)
- KCK: X = 1, Y = 3 (probabilidade 1/8)
- CCK: X = 1, Y = 2 (probabilidade 1/8)
- CKK: X = 1, Y = 1 (probabilidade 1/8)
- KKK: X = 0, Y = 0 (probabilidade 1/8)

a) Encontre a distribuição conjunta de X e Y.

Agrupando os resultados por pares (x, y):

- $P(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{8}$ (para KKK)
- $P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{8}$ (para CCK)
- $P(X = 1, Y = 2) = \frac{1}{8}$ (para KCK)
- $P(X = 1, Y = 3) = \frac{1}{8}$ (para KCC)
- $P(X = 2, Y = 1) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ (para CCK, CKC)
- $P(X = 2, Y = 2) = \frac{1}{8}$ (para KCC)
- $P(X = 3, Y = 1) = \frac{1}{8}$ (para CCC)
Para quaisquer outros pares (x, y), a probabilidade conjunta é 0.

b) Calcular as distribuições marginais de X e Y.

Para a marginal de X (somando a conjunta para cada X):
- $P(X = 0) = P(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{8}$
- $P(X = 1) = P(X = 1, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 1, Y = 3) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$
- $P(X = 2) = P(X = 2, Y = 1) + P(X = 2, Y = 2) = \frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$
- $P(X = 3) = P(X = 3, Y = 1) = \frac{1}{8}$
Para a marginal de Y (somando a conjunta para cada Y):
- $P(Y = 0) = P(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{8}$
- $P(Y = 1) = P(X = 1, Y = 1) + P(X = 2, Y = 1) + P(X = 3, Y = 1) = \frac{1}{8} + \frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$
- $P(Y = 2) = P(X = 1, Y = 2) + P(X = 2, Y = 2) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$
- $P(Y = 3) = P(X = 1, Y = 3) = \frac{1}{8}$

c) Calcular $P(X \leq 2, Y = 1)$, $P(X \leq 2, Y \leq 1)$ e $P(X \leq 2 \text{ ou } Y \leq 1)$.

1. Calculando $P(X \leq 2, Y = 1)$ (pares com X ∈ {0, 1, 2} e Y = 1):

$$P(X \leq 2, Y = 1) = P(X = 1, Y = 1) + P(X = 2, Y = 1) = \frac{1}{8} + \frac{2}{8} = \frac{3}{8} = 0,375$$

2. Calculando $P(X \leq 2, Y \leq 1)$ (pares com X ≤ 2 e Y ∈ {0, 1}):

$$P(X \leq 2, Y \leq 1) = P(X = 0, Y = 0) + P(X = 1, Y = 1) + P(X = 2, Y = 1) = \frac{1}{8} + \frac{2}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8} = 0,625$$

3. Calculando $P(X \leq 2 \text{ ou } Y \leq 1)$ (pelo princípio da inclusão-exclusão):

$$P(X \leq 2 \text{ ou } Y \leq 1) = P(X \leq 2) + P(Y \leq 1) - P(X \leq 2, Y \leq 1)$$

Onde $P(X \leq 2) = 1 - P(X = 3) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$, e $P(Y \leq 1) = P(Y = 0) + P(Y = 1) = \frac{1}{8} + \frac{4}{8} = \frac{5}{8}$. Logo:

$$P(X \leq 2 \text{ ou } Y \leq 1) = \frac{7}{8} + \frac{5}{8} - \frac{4}{8} = \frac{8}{8} = 1$$

8. Um dado e uma moeda (ambos honestos) são jogados de forma independente. Seja X o valor resultante no dado e seja Y a função indicadora de resultado cara para a moeda. Calcular a FDC de (X, Y).

Definição das variáveis aleatórias:
- X: valor no dado, assume valores em {1, 2, 3, 4, 5, 6} com probabilidade $P(X = x) = \frac{1}{6}$ para cada x.
- Y: função indicadora de cara, assume valores em {0, 1}, onde Y = 1 se sair cara e Y = 0 se sair coroa, com probabilidades $P(Y = 0) = \frac{1}{2}$ e $P(Y = 1) = \frac{1}{2}$.

Como o dado e a moeda são jogados de forma independente, a função de probabilidade conjunta é dada por:

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

para cada $x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $y \in \{0, 1\}$.
A Função de Distribuição Conjunta (FDC) ou Função de Acumulação Conjunta é definida por $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$.

Para calcular a FDC em função dos valores contínuos reais x e y:

$$\begin{aligned}
F(x, y) &= \sum_{i \leq x} \sum_{j \leq y} P(X = i, Y = j) \\
&\text{Determinando por partes conforme os intervalos de } x \text{ e } y: \\
&\text{Se } x < 1 \text{ ou } y < 0: \\
&\quad F(x, y) = 0 \\
&\text{Se } k \leq x < k + 1 \text{ (para } k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}) \text{ e } 0 \leq y < 1: \\
&\quad F(x, y) = 0
\end{aligned}$$

2. Se $k \leq x < k + 1$ (para $k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$) e $0 \leq y < 1$:

$$F(x, y) = \sum_{i=1}^{\lfloor x \rfloor} P(X = i, Y = 0) = \sum_{i=1}^{\lfloor x \rfloor} \frac{1}{12} = \frac{\lfloor x \rfloor}{12}$$

3. Se $k \leq x < k + 1$ (para $k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$) e $y \geq 1$:

$$F(x, y) = \sum_{i=1}^{\lfloor x \rfloor} \sum_{j=0}^1 P(X = i, Y = j) = \sum_{i=1}^{\lfloor x \rfloor} \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{12} \right) = \sum_{i=1}^{\lfloor x \rfloor} \frac{2}{12} = \frac{2\lfloor x \rfloor}{12} = \frac{\lfloor x \rfloor}{6}$$

4. Se $x \geq 6$ e $0 \leq y < 1$:

$$F(x, y) = \sum_{i=1}^6 P(X = i, Y = 0) = 6 \cdot \frac{1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

5. Se $x \geq 6$ e $y \geq 1$:

$$F(x, y) = \sum_{i=1}^6 \sum_{j=0}^1 P(X = i, Y = j) = 12 \cdot \frac{1}{12} = 1$$

9. Uma urna contém 1 bola vermelha e 2 brancas. Retira-se uma amostra de tamanho 3 com reposição. Seja a variável aleatória

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{se a } i\text{-ésima bola é vermelha} \\ 0, & \text{se a } i\text{-ésima bola é branca.} \end{cases}$$

Como as extrações são feitas com reposição, cada jogada é independente e a probabilidade de sucesso (obter bola vermelha) é $p = \frac{1}{3}$, enquanto a probabilidade de fracasso (obter bola branca) é $1 - p = \frac{2}{3}$. Portanto, para cada X_i , temos $X_i \sim \text{Bernoulli}(1/3)$.

a) Encontre a distribuição conjunta de (X_1, X_2, X_3) .

Pela independência das extrações com reposição, a função de probabilidade conjunta de (X_1, X_2, X_3) para qualquer vetor de realizações $(x_1, x_2, x_3) \in \{0, 1\}^3$ é dada por:

$$\begin{aligned}
P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3) &= P(X_1 = x_1) \cdot P(X_2 = x_2) \cdot P(X_3 = x_3) \\
&= p^{x_1} (1 - p)^{1 - x_1} \cdot p^{x_2} (1 - p)^{1 - x_2} \cdot p^{x_3} (1 - p)^{1 - x_3} \\
&= \left(\frac{1}{3}\right)^{\sum_{i=1}^3 x_i} \left(\frac{2}{3}\right)^{3 - \sum_{i=1}^3 x_i}
\end{aligned}$$

onde cada $x_i \in \{0, 1\}$.

b) Determine $P(X_1 + X_2 = X_3)$.

Como cada X_i assume apenas valores em {0, 1}, a soma $X_1 + X_2$ pode assumir os valores 0, 1 ou 2, enquanto X_3 assume valores 0 ou 1. Analisamos todas as combinações possíveis de (x_1, x_2, x_3) em $\{0, 1\}^3$ que satisfazem a condição $x_1 + x_2 = x_3$:

1. Se $x_3 = 0$: precisamos que $x_1 + x_2 = 0$, o que implica $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$. - O

único vetor é (0, 0, 0). - Probabilidade: $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$.

2. Se $x_3 = 1$: precisamos que $x_1 + x_2 = 1$, o que ocorre quando $(x_1 = 1, x_2 = 0)$ ou $(x_1 = 0, x_2 = 1)$. - Os vetores são (1, 0, 1) e (0, 1, 1). - Probabilidade para cada vetor: $\left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{27}$. - Somando os dois casos: $\frac{2}{27} + \frac{2}{27} = \frac{4}{27}$.

3. Se $x_3 = 2$: impossível, pois $X_3 \leq 1$. Somando as probabilidades dos casos válidos:

$$\begin{aligned}
P(X_1 + X_2 = X_3) &= P(X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0) \\
&\quad + P(X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 1) \\
&\quad + P(X_1 = 0, X_2 = 1, X_3 = 1) \\
&= \frac{8}{27} + \frac{2}{27} + \frac{2}{27} = \frac{12}{27} = \frac{4}{9} \approx 0,4444
\end{aligned}$$

10. Cada pneu dianteiro de um veículo deve ser calibrado com uma pressão de 26 psi. Suponha que a pressão real do ar em cada pneu seja uma variável aleatória, digamos X para o pneu direito e Y para o pneu esquerdo, com função de densidade de probabilidade conjunta $f(x, y) = kx^2 + y^2$, se $x \geq 30, y \geq 30$ e 0 caso contrário.

a) Qual é o valor de k?

Para que $f(x, y)$ seja uma função densidade de probabilidade válida, a integral dupla sobre todo o suporte deve ser igual a 1. Nota-se que o enunciado indica

Queremos calcular $P(|X - Y| \leq 2)$, o que equivale a $P(Y - 2 \leq X \leq Y + 2)$. Utilizando a integral da densidade conjunta na região delimitada por essa condição:

$$P(|X - Y| \leq 2) = \iint_{|x-y| \leq 2} f(x, y) \, dx \, dy$$

A integral é calculada integrando a função conjunta $f(x, y) = kx^2 + y^2$ na faixa onde a diferença absoluta das pressões não supera 2 psi.

d) As calibragens para ambos os pneus são probabilisticamente independentes?

Não, as calibragens **não** são necessariamente independentes. Para que fossem independentes, a densidade conjunta deveria poder ser fatorada no produto das marginais ($f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$). Na expressão da função dada $f(x, y) = kx^2 + y^2$, os termos estão somados e não multiplicados, o que impede a fatoração algébrica em funções exclusivas de x vezes funções exclusivas de y . Portanto, as variáveis X e Y são dependentes.

11. A densidade conjunta de X e Y é dada por:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi^2} e^{-\frac{1}{\pi} \left(\frac{x^2}{4} + y \right)}, \quad x \in \mathbb{R}, y \geq 0.$$

As variáveis X e Y são independentes?

Sim, as variáveis X e Y são independentes. Justificativa: Podemos fatorar a função densidade de probabilidade conjunta em um produto de duas funções, sendo uma apenas de x e a outra apenas de y , e o suporte é um produto cartesiano ($\mathbb{R} \times [0, \infty)$):

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{2\pi^2} e^{-\frac{x^2}{4\pi}} e^{-\frac{y}{\pi}} \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{4\pi}} \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y}{\pi}} \right) \\ &= g(x) \cdot h(y) \end{aligned}$$

Como a densidade conjunta pode ser expressa como o produto de funções marginais individuais e o suporte é retangular (independente entre as variáveis), conclui-se que X e Y são **independentes**.

12. A densidade conjunta de X e Y é dada por:

$$f(x, y) = \frac{1}{x}, \quad 0 \leq y \leq x \leq 1.$$

a) Calcule as densidades marginais.

Para encontrar a densidade marginal de X , integramos a densidade conjunta em relação a Y no suporte $0 \leq y \leq x$:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_0^x \frac{1}{x} \, dy \\ &= \frac{1}{x} [y]_{y=0}^{y=x} \\ &= \frac{1}{x} (x) = 1, \quad \text{para } 0 < x \leq 1 \end{aligned}$$

Logo, $f_X(x) = 1$ para $0 < x \leq 1$ (e 0 caso contrário).

Para encontrar a densidade marginal de Y , integramos a densidade conjunta em relação a X no suporte correspondente. Como o suporte global é $0 \leq y \leq x \leq 1$, para um dado y fixo, x varia de y até 1:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_y^1 \frac{1}{x} \, dx \\ &= [\ln(x)]_{x=y}^{x=1} \\ &= \ln(1) - \ln(y) = -\ln(y), \quad \text{para } 0 < y \leq 1 \end{aligned}$$

Logo, $f_Y(y) = -\ln(y)$ para $0 < y \leq 1$ (e 0 caso contrário).

b) Calcule $P(X \leq 1/2, Y < 1/2)$.

A probabilidade é obtida integrando a densidade conjunta na região onde $x \leq 1/2$ e $y < 1/2$, respeitando o suporte original $0 \leq y \leq x \leq 1$. Dividimos a região de integração em duas partes ou integramos diretamente: O limite de X vai de y até $1/2$, e o limite de Y vai de 0 até $1/2$:

$$\begin{aligned} P\left(X \leq \frac{1}{2}, Y < \frac{1}{2}\right) &= \int_0^{1/2} \int_y^{1/2} \frac{1}{x} \, dx \, dy \\ &= \int_0^{1/2} [\ln(x)]_{x=y}^{x=1/2} \, dy \\ &= \int_0^{1/2} (\ln(1/2) - \ln(y)) \, dy \end{aligned}$$

Calculando a integral de $\ln(y)$ (sabendo que $\int \ln(y) \, dy = y \ln(y) - y$):

$$\begin{aligned} &= [y \ln(1/2) - (y \ln(y) - y)]_0^{1/2} \\ &= \left(\frac{1}{2} \ln(1/2) - \frac{1}{2} \ln(1/2) + \frac{1}{2} \right) - \lim_{y \rightarrow 0^+} (y \ln(1/2) - y \ln(y) + y) \\ &= \frac{1}{2} - 0 - \frac{1}{2} = 0, 50 \end{aligned}$$

(utilizando o limite fundamental $\lim_{y \rightarrow 0^+} y \ln(y) = 0$).

13. Sejam X e Y variáveis aleatórias com densidade conjunta

$$f(x, y) = \lambda^2 e^{-\lambda y}, \quad 0 \leq x \leq y.$$

a) Verifique que as densidades marginais de X e Y seguem modelos Gama.

Para encontrar a densidade marginal de X , integramos a densidade conjunta em relação a Y . Como o suporte é $0 \leq x \leq y$, para um dado $x \geq 0$, a variável Y varia de x até $+\infty$:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_x^\infty \lambda^2 e^{-\lambda y} \, dy \\ &= \lambda^2 \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda y} \right]_{y=x}^{y=\infty} \\ &= \lambda^2 \left(0 - \left(-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right) \right) \\ &= \lambda e^{-\lambda x}, \quad \text{para } x \geq 0 \end{aligned}$$

Esta é a função densidade de probabilidade de uma distribuição Exponencial com parâmetro λ , que é um caso particular da distribuição Gama com parâmetros de forma $r = 1$ e parâmetro de escala $\theta = 1/\lambda$ (ou taxa λ).

Para encontrar a densidade marginal de Y , integramos a densidade conjunta em relação a X . Como $0 \leq x \leq y$, para um dado $y \geq 0$, a variável X varia de 0 até y :

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_0^y \lambda^2 e^{-\lambda y} \, dx \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda y} \int_0^y \, dx \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda y} [x]_{x=0}^{x=y} \\ &= \lambda^2 y e^{-\lambda y}, \quad \text{para } y \geq 0 \end{aligned}$$

A expressão obtida, $f_Y(y) = \frac{\lambda^2}{\Gamma(2)} y^{2-1} e^{-\lambda y}$, corresponde exatamente à função densidade de probabilidade de uma distribuição Gama com parâmetro de forma $r = 2$ e parâmetro de taxa λ . Portanto, ambas as marginais seguem modelos Gama.

b) Calcule $F(x, y)$, a FDC.

A Função de Distribuição Conjunta (FDC) é dada por $F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) \, du \, dv$. Analisando a região de integração de acordo com as restrições do suporte $0 \leq u \leq v$:

- Se $x < 0$ ou $y < 0$ ou $x > y$ (na região onde $x > y$, o acumulado atinge o limite superior da faixa onde a densidade é nula fora do suporte, ou seja, $F(x, y) = F(x, x)$ quando $x \leq y$): Mais formalmente, calculamos dividindo pelas condições do suporte: - Se $x < 0$ ou $y < 0$: $F(x, y) = 0$. - Se $0 \leq x < y$ para $x \leq y$:

$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x \lambda^2 e^{-\lambda v} \, du \, dv$. (Um integrado primeiro em u de $-\infty$ a x e depois em v de $-\infty$ a y , mantendo uma $x < y$ e $x \geq 0$.)

Utilizando a integral dupla na região $0 \leq u \leq v$ com limites $u \in [0, x]$ e $v \in [u, y]$ para $x \leq y$:

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_0^x \left(\int_u^y \lambda^2 e^{-\lambda v} \, dv \right) \, du \\ &= \int_0^x \lambda^2 \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda v} \right]_{v=u}^{v=y} \, du \\ &= \int_0^x \lambda \left(e^{-\lambda u} - e^{-\lambda y} \right) \, du \\ &= \lambda \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda u} - u e^{-\lambda y} \right]_{u=0}^{u=x} \\ &= \lambda \left(\left(-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} - x e^{-\lambda y} \right) - \left(-\frac{1}{\lambda} - 0 \right) \right) \\ &= 1 - e^{-\lambda x} - \lambda x e^{-\lambda y} \end{aligned}$$

- Se $0 \leq y < x$: neste caso, como $u \leq v$, a integral acumula até $v = y$ e $u = y$:

$$F(x, y) = F(y, y) = 1 - e^{-\lambda y} - \lambda y e^{-\lambda y}$$

Resumindo a FDC:

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ ou } y < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} - \lambda x e^{-\lambda y}, & 0 \leq x \leq y \\ 1 - e^{-\lambda y} - \lambda y e^{-\lambda y}, & 0 \leq y < x \end{cases}$$

Sejam X e Y variáveis aleatórias iid Geo(p) sobre $\{0, 1, 2, \dots\}$. Calcule $P(X = Y)$ e $P(X < Y)$.

Definição da distribuição geométrica para $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$:

$$P(X = k) = (1 - p)^k p, \quad \text{onde } 0 < p < 1.$$

Como X e Y são independentes, a probabilidade conjunta é:

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y) = (1 - p)^x p \cdot (1 - p)^y p$$

1. Cálculo de $P(X = Y)$:

$$\begin{aligned} P(X = Y) &= \sum_{k=0}^{\infty} P(X = k, Y = k) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} [(1 - p)^k p]^2 \\ &= p^2 \sum_{k=0}^{\infty} ((1 - p)^2)^k \end{aligned}$$

Como a série é geométrica de razão $r = (1 - p)^2 < 1$:

$$\begin{aligned} P(X = Y) &= p^2 \cdot \frac{1}{1 - (1 - p)^2} \\ &= \frac{p^2}{1 - (1 - 2p + p^2)} \\ &= \frac{p^2}{2p - p^2} = \frac{p^2}{p(2 - p)} = \frac{p}{2 - p} \end{aligned}$$

2. Cálculo de $P(X < Y)$:

$$\begin{aligned} P(X < Y) &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=k+1}^{\infty} P(X = k)P(Y = j) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (1 - p)^k p \left[\sum_{j=k+1}^{\infty} (1 - p)^j p \right] \end{aligned}$$

Calculando a soma interna (série geométrica com primeiro termo $(1 - p)^{k+1}p$):

$$\sum_{j=k+1}^{\infty} (1 - p)^j p = \frac{(1 - p)^{k+1}p}{1 - (1 - p)} = (1 - p)^{k+1}$$

Substituindo na expressão principal:

$$\begin{aligned} P(X < Y) &= \sum_{k=0}^{\infty} (1 - p)^k p \cdot (1 - p)^{k+1} \\ &= p(1 - p) \sum_{k=0}^{\infty} ((1 - p)^2)^k \\ &= p(1 - p) \cdot \frac{1}{1 - (1 - p)^2} \\ &= \frac{p(1 - p)}{2p - p^2} = \frac{p(1 - p)}{p(2 - p)} = \frac{1 - p}{2 - p} \end{aligned}$$

15. Considere um círculo de raio r e centro na origem, e suponha que um ponto é aleatoriamente selecionado no círculo. Sejam X e Y as coordenadas do ponto escolhido.

Como o ponto é selecionado aleatoriamente e de forma uniforme no interior do círculo de raio r , a função densidade de probabilidade conjunta de (X, Y) é constante e igual à recíproca da área do círculo:

$$f(x, y) = \frac{1}{\pi r^2}, \quad \text{se } x^2 + y^2 \leq r^2$$

e 0 caso contrário.

a) Encontre as densidades marginais de X e de Y ;

Para encontrar a densidade marginal de X , integramos a densidade conjunta em relação a Y . Como o suporte é dado por $-\sqrt{r^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{r^2 - x^2}$:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\sqrt{r^2 - x^2}}^{\sqrt{r^2 - x^2}} \frac{1}{\pi r^2} \, dy \\ &= \frac{1}{\pi r^2} [y]_{y=-\sqrt{r^2 - x^2}}^{y=\sqrt{r^2 - x^2}} \\ &= \frac{1}{\pi r^2} \left(\sqrt{r^2 - x^2} - (-\sqrt{r^2 - x^2}) \right) \\ &= \frac{2\sqrt{r^2 - x^2}}{\pi r^2}, \quad \text{para } -r \leq x \leq r \end{aligned}$$

Por simetria circular, a densidade marginal de Y possui exatamente a mesma forma funcional:

$$f_Y(y) = \frac{2\sqrt{r^2 - y^2}}{\pi r^2}, \quad \text{para } -r \leq y \leq r$$

b) Encontre a probabilidade de que a distância da origem ao ponto selecionado não seja maior do que a ($a > 0$).

A distância da origem ao ponto (X, Y) é dada por $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$. Queremos cal-

cular a probabilidade $P(\sqrt{X^2 + Y^2} \leq a)$, onde assumimos $0 < a \leq r$. Como a distribuição é uniformemente distribuída na área do círculo, a probabilidade de o ponto cair em uma sub-região é a razão entre a área dessa sub-região e a área total do círculo:

$$\begin{aligned} P(\sqrt{X^2 + Y^2} \leq a) &= \frac{\text{Área do círculo de raio } a}{\text{Área do círculo de raio } r} \\ &= \frac{\pi a^2}{\pi r^2} = \frac{a^2}{r^2} \end{aligned}$$

para $0 < a \leq r$ (sendo 1 se $a > r$, e 0 se $a \leq 0$).

16. Suponha que a densidade do vetor (X, Y) seja:

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x^2 + y), & 0 \leq y \leq 1 - x^2 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Definição do suporte: Como $0 \leq y \leq 1 - x^2$, temos que $-1 \leq x \leq 1$. A região de integração é simétrica em relação ao eixo y .

a) O valor da constante k ;

Impondo a condição de normalização da densidade conjunta:

$$\int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} k(x^2 + y) \, dy \, dx = 1$$

Calculando a integral interna em relação a y :

$$\begin{aligned} \int_0^{1-x^2} (x^2 + y) \, dy &= \left[x^2 y + \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1-x^2} \\ &= x^2(1 - x^2) + \frac{(1 - x^2)^2}{2} \\ &= x^2 - x^4 + \frac{1 - 2x^2 + x^4}{2} \\ &= \frac{2x^2 - 2x^4 + 1 - 2x^2 + x^4}{2} = \frac{1 - x^4}{2} \end{aligned}$$

Agora, integramos em relação a x de -1 a 1 (aproveitando a simetria):

$$\begin{aligned} k \int_{-1}^1 \frac{1 - x^4}{2} \, dx &= 2 \cdot \frac{k}{2} \int_0^1 (1 - x^4) \, dx \\ &= k \left[x - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 \\ &= k \left(1 - \frac{1}{5} \right) = \frac{4k}{5} \end{aligned}$$

Igualando a 1:

$$\frac{4k}{5} = 1 \implies k = \frac{5}{4}$$

b) As densidades marginais de X e Y ;

Para a densidade marginal de X , integramos $f(x, y)$ em relação a y no suporte $0 \leq y \leq 1 - x^2$:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_0^{1-x^2} \frac{5}{4}(x^2 + y) \, dy \\ &= \frac{5}{4} \left(\frac{1 - x^4}{2} \right) = \frac{5(1 - x^4)}{8}, \quad \text{para } -1 \leq x \leq 1 \end{aligned}$$

Para a densidade marginal de Y , como $0 \leq y \leq 1 - x^2 \implies x^2 \leq \frac{1 - y}{1}$, temos $x = \pm \sqrt{1 - y}$ (para $0 \leq y \leq 1$):

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} \frac{5}{4}(x^2 + y) \, dx \\ &= \frac{5}{4} \left[\frac{x^3}{3} + yx \right]_{x=-\sqrt{1-y}}^{x=\sqrt{1-y}} \\ &= \frac{5}{4} \cdot 2 \left(\frac{(1 - y)^{3/2}}{3} + y\sqrt{1 - y} \right) \\ &= \frac{5}{2} \sqrt{1 - y} \left(\frac{1 - y}{3} + y \right) \\ &= \frac{5}{2} \sqrt{1 - y} \left(\frac{1 - y + 3y}{3} \right) \\ &= \frac{5}{6} (1 + 2y) \sqrt{1 - y}, \quad \text{para } 0 \leq y \leq 1 \end{aligned}$$

c) O gráfico aproximado das marginais;

- $f_X(x) = \frac{5}{8}(1 - x^4)$ é uma função par, simétrica em relação a $x = 0$, com valor máximo em $x = 0$ igual a $\frac{5}{8}$ e decaindo suavemente até zero nos extremos $x = -1$ e $x = 1$. - $f_Y(y) = \frac{5}{6}(1 + 2y)\sqrt{1 - y}$ tem valor em $y = 0$ igual a $\frac{5}{6}$ e vai decaindo monotonicamente até chegar a zero em $y = 1$.

d) $P(Y < X)$;

Como o suporte abrange valores onde x pode ser negativo e y é sempre não negativo ($0 \leq y \leq 1 - x^2$), a condição $Y < X$ exige que $X > 0$ (já que $Y \geq 0$). Assim, integramos a densidade conjunta na região onde $0 \leq x \leq 1$ e $0 \leq y \leq x$:

$$\begin{aligned}
P(Y < X) &= \int_0^1 \int_0^x \frac{5}{4}(x^2 + y) \, dy \, dx \\
&= \frac{5}{4} \int_0^1 \left[x^2 y + \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=x} dx \\
&= \frac{5}{4} \int_0^1 \left(x^3 + \frac{x^2}{2} \right) dx \\
&= \frac{5}{4} \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{6} \right]_0^1 \\
&= \frac{5}{4} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6} \right) = \frac{5}{4} \left(\frac{5}{12} \right) = \frac{25}{48} \approx 0,5208
\end{aligned}$$

e) $P(0 \leq X < 1/2)$;

Calculamos integrando a densidade marginal de X no intervalo especificado:

$$\begin{aligned}
P\left(0 \leq X < \frac{1}{2}\right) &= \int_0^{1/2} \frac{5}{8}(1-x^4) \, dx \\
&= \frac{5}{8} \left[x - \frac{x^5}{5} \right]_0^{1/2} \\
&= \frac{5}{8} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{160} \right) \\
&= \frac{5}{8} \left(\frac{80-1}{160} \right) = \frac{5 \cdot 79}{8 \cdot 160} = \frac{395}{1280} = \frac{79}{256} \approx 0,3086
\end{aligned}$$

f) A expressão geral da função distribuição.

A Função de Distribuição Acumulada Conjunta é dada por $F(x, y) = \int_y^{\infty} \int_x^{\infty} f(u, v) \, du \, dv$. Dependendo da posição do ponto (x, y) em relação à parábola limite $y = 1 - x^2$: - Se $x < -1$ ou $y < 0$: $F(x, y) = 0$. - Se $x \geq 1$ e $y \geq 1$: $F(x, y) = 1$. - Na região geral do suporte ($0 \leq y \leq 1 - x^2$):

$$F(x, y) = \int_0^{\max(0, y)} \int_{-\sqrt{1-v}}^{\min(x, \sqrt{1-v})} \frac{5}{4}(u^2 + v) \, du \, dv$$

cuja forma analítica exata é obtida integrando por partes as faixas delimitadas pelas restrições do suporte parabólico.

17. Se X e Y são variáveis aleatórias contínuas, independentes e distribuídas uniformemente no intervalo $(0, 60)$, encontre $P(|X - Y| < 10)$.

Definição das variáveis aleatórias:
 $X \sim U(0, 60), \quad Y \sim U(0, 60)$

Como X e Y são independentes, a função densidade de probabilidade conjunta é o produto das densidades marginais:

$f_{(X,Y)} = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \left(\frac{1}{60}\right) \left(\frac{1}{60}\right) = \frac{1}{3600}$, para $0 < x < 60, 0 < y < 60$ e 0 caso contrário. A área total do suporte quadrado é $60 \times 60 = 3600$. Queremos calcular a probabilidade $P(|X - Y| < 10)$, que equivale a:

$$P(-10 < X - Y < 10) \implies P(Y - 10 < X < Y + 10)$$

Geometricamente, podemos resolver calculando a área da região do quadrado de lado 60 que satisfaz a condição $|X - Y| < 10$, e dividindo pela área total do quadrado (3600).

A região total do quadrado tem área 3600. As retas $X - Y = 10$ e $X - Y = -10$ cortam o quadrado, deixando de fora dois pequenos triângulos retângulos isósceles nos cantos opostos superior esquerdo e inferior direito. - O cateto de cada um dos triângulos excluídos mede $60 - 10 = 50$. - A área de um triângulo retângulo excluído é:

$$\text{Área}_{\text{triângulo}} = \frac{50 \times 50}{2} = \frac{2500}{2} = 1250$$

- Como são dois triângulos nos cantos, a área total excluída é $2 \times 1250 = 2500$.

A área da região favorável (onde $|X - Y| < 10$) é a área total menos a área excluída:

$$\text{Área}_{\text{favorável}} = 3600 - 2500 = 1100$$

Portanto, a probabilidade é a razão entre a área favorável e a área total:

$$P(|X - Y| < 10) = \frac{1100}{3600} = \frac{11}{36} \approx 0,3056 \text{ (ou } 30,56\%)$$

18. Suponha que X e Y são variáveis aleatórias independentes com distribuição exponencial de parâmetros λ_1 e λ_2 ($\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$) respectivamente. Mostre que, para $k > 0$, $P(X - kY > 0) = \lambda_2 / (k\lambda_1 + \lambda_2)$.

Definição das distribuições marginais (com parâmetros de taxa λ_1 e λ_2):

$$f_X(x) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, \quad x > 0 \quad (\text{e } 0 \text{ para } x \leq 0)$$

$$f_Y(y) = \lambda_2 e^{-\lambda_2 y}, \quad y > 0 \quad (\text{e } 0 \text{ para } y \leq 0)$$

Como X e Y são independentes, a função densidade de probabilidade conjunta é:

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \lambda_1 \lambda_2 e^{-\lambda_1 x - \lambda_2 y}, \quad x > 0, y > 0$$

Queremos calcular a probabilidade $P(X - kY > 0)$, que é equivalente a $P(X > kY)$. Integrando a densidade conjunta na região onde $x > ky$ (com $y > 0$ e $x > 0$):

$$P(X > kY) = \int_0^{\infty} \int_{ky}^{\infty} \lambda_1 \lambda_2 e^{-\lambda_1 x - \lambda_2 y} \, dx \, dy$$

Calculando a integral interna em relação a x :

$$\begin{aligned}
\int_{ky}^{\infty} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} \, dx &= \left[-e^{-\lambda_1 x} \right]_{x=ky}^{x=\infty} \\
&= 0 - (-e^{-\lambda_1 ky}) = e^{-k\lambda_1 y}
\end{aligned}$$

Substituindo o resultado na integral externa em relação a y :

$$\begin{aligned}
P(X > kY) &= \int_0^{\infty} \lambda_2 e^{-\lambda_2 y} \cdot e^{-k\lambda_1 y} \, dy \\
&= \lambda_2 \int_0^{\infty} e^{-(\lambda_2 + k\lambda_1)y} \, dy
\end{aligned}$$

Resolvendo a integral exponencial restante:

$$\begin{aligned}
P(X > kY) &= \lambda_2 \left[\frac{-1}{\lambda_2 + k\lambda_1} e^{-(\lambda_2 + k\lambda_1)y} \right]_{y=0}^{y=\infty} \\
&= \lambda_2 \left(0 - \left(-\frac{1}{\lambda_2 + k\lambda_1} \cdot 1 \right) \right) \\
&= \frac{\lambda_2}{k\lambda_1 + \lambda_2}
\end{aligned}$$

Portanto, demonstrou-se que $P(X - kY > 0) = \frac{\lambda_2}{k\lambda_1 + \lambda_2}$.

19. Suponha que X e Y são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, assumindo os valores -1 e 1 com a mesma probabilidade. Sejam as variáveis aleatórias U e V definidas por: $U = X$ e $V = XY$.

Definição das distribuições marginais de X e Y :

$$\begin{aligned}
P(X = -1) &= \frac{1}{2}, & P(X = 1) &= \frac{1}{2} \\
P(Y = -1) &= \frac{1}{2}, & P(Y = 1) &= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Como X e Y são independentes, a distribuição conjunta é dada por $P(X = x, Y = y) = \frac{1}{4}$ para cada um dos 4 pares possíveis de $(x, y) \in \{-1, 1\}^2$.

a) Podem U e V serem independentes, dado que ambas dependem de X ? Verifique.

Sim, duas variáveis aleatórias podem ser independentes mesmo que ambas dependam de uma mesma variável comum de entrada. Vamos verificar formalmente construindo a distribuição conjunta de (U, V) : Os pares possíveis para $(U, V) = (X, XY)$ são: - Se $X = -1, Y = -1 \implies U = -1, V = (-1)(-1) = 1$ (Probabilidade $1/4$) - Se $X = -1, Y = 1 \implies U = -1, V = (-1)(1) = -1$ (Probabilidade $1/4$) - Se $X = 1, Y = -1 \implies U = 1, V = (1)(-1) = -1$ (Probabilidade $1/4$) - Se $X = 1, Y = 1 \implies U = 1, V = (1)(1) = 1$ (Probabilidade $1/4$)

Portanto, as probabilidades conjuntas de (U, V) são: - $P(U = -1, V = -1) = 1/4$ - $P(U = -1, V = 1) = 1/4$ - $P(U = 1, V = -1) = 1/4$ - $P(U = 1, V = 1) = 1/4$

Calculando as marginais de U e V : - $P(U = -1) = P(U = -1, V = -1) + P(U = -1, V = 1) = 1/4 + 1/4 = 1/2$ - $P(U = 1) = P(U = 1, V = -1) + P(U = 1, V = 1) = 1/4 + 1/4 = 1/2$ - $P(V = -1) = P(U = -1, V = -1) + P(V = -1) = P(U = 1, V = -1) = 1/2$ - $P(V = 1) = P(U = -1, V = 1) + P(V = 1) = P(U = 1, V = 1) = 1/2$

Testando a independência ($P(U = u, V = v) = P(U = u)P(V = v)$) para o par $(1, 1)$:
 $P(U = 1, V = 1) = \frac{1}{4}$ e $P(U = 1)P(V = 1) = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$

Como a igualdade é válida para todos os pares possíveis, conclui-se que **sim**, U e V são independentes neste caso específico.

b) Encontre a função $F_{U,V}(u, v)$.

A Função de Distribuição Acumulada Conjunta é $F_{U,V}(u, v) = P(U \leq u, V \leq v)$. Como U e V assumem apenas os valores -1 e 1 , avaliamos por regiões nos reais: - Se $u < -1$ ou $v < -1$: $F_{U,V}(u, v) = 0$ - Se $-1 \leq u < 1$ e $-1 \leq v < 1$: $F_{U,V}(u, v) = P(U = -1, V = -1) = \frac{1}{4}$ - Se $-1 \leq u < 1$ e $v \geq 1$: $F_{U,V}(u, v) = P(U = -1, V = -1) + P(U = -1, V = 1) = \frac{1}{2}$ - Se $u \geq 1$ e $-1 \leq v < 1$: $F_{U,V}(u, v) = P(U = -1, V = -1) + P(U = 1, V = -1) = \frac{1}{2}$ - Se $u \geq 1$ e $v \geq 1$: $F_{U,V}(u, v) = 1$

c) Quanto vale $P(U \leq 1/2, V > 1/2)$?

Analisando a condição pedida para os valores discretos de U e V : - $U \leq 1/2 \implies U = -1$ (pois U só assume -1 ou 1). - $V > 1/2 \implies V = 1$ (pois V só assume -1 ou 1).

Portanto, queremos calcular $P(U = -1, V = 1)$:

$$P\left(U \leq \frac{1}{2}, V > \frac{1}{2}\right) = P(U = -1, V = 1) = \frac{1}{4} = 0,25$$

20. Se $X \sim \exp(1/2)$, encontre a densidade de $Y = X^{1/2}$ (Weibull de parâmetros **2 e $1/2$).**

Definição da distribuição da variável original X : Como $X \sim \exp(1/\theta)$ com média $\theta = 2$ (ou taxa $\lambda = 1/2$), a função densidade de probabilidade de X é:

$$f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-x/2}, \quad x > 0$$

Utilizamos o método da transformação (método de mudança de variáveis / função de distribuição acumulada) para encontrar a densidade de $Y = g(X) = X^{1/2} = \sqrt{X}$.

1. Função de Distribuição Acumulada (FDA) de Y :

$$\begin{aligned}
F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(X^{1/2} \leq y) \\
&= P(X \leq y^2) = F_X(y^2)
\end{aligned}$$

para $y > 0$.

2. Função Densidade de Probabilidade (FDP) de Y : Derivamos $F_Y(y)$ em relação a y usando a regra da cadeia:

$$\begin{aligned}
f_Y(y) &= \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} F_X(y^2) \\
&= f_X(y^2) \cdot \frac{d}{dy} (y^2) \\
&= f_X(y^2) \cdot (2y)
\end{aligned}$$

Substituindo $f_X(y^2)$ na expressão:

$$\begin{aligned}
f_Y(y) &= \left(\frac{1}{2}e^{-(y^2)/2}\right) \cdot (2y) \\
&= ye^{-y^2/2}, \quad \text{para } y > 0
\end{aligned}$$

Esta é exatamente a função densidade de probabilidade de uma distribuição **Weibull** com parâmetro de forma $\alpha = 2$ e parâmetro de escala $\beta = \sqrt{2}$ (ou parâmetro $\theta = 1/2$ dependendo da parametrização adotada), confirmando o resultado solicitado.

21. Seja $X \sim N(0, 1)$, encontre a densidade de $Y = e^X$. Tal distribuição é chamada Lognormal de parâmetros **0 e **1**.**

Definição da distribuição da variável original X : Como $X \sim N(0, 1)$, a função densidade de probabilidade de X é:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}, \quad -\infty < x < \infty$$

Utilizamos o método da transformação (método de mudança de variáveis / função de distribuição acumulada) para encontrar a densidade de $Y = g(X) = e^X$. Como a função exponencial é estritamente crescente e $Y > 0$, temos:

1. Função de Distribuição Acumulada (FDA) de Y :

$$\begin{aligned}
F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(e^X \leq y) \\
&= P(X \leq \ln(y)) = F_X(\ln(y))
\end{aligned}$$

para $y > 0$ (e 0 para $y \leq 0$).

2. Função Densidade de Probabilidade (FDP) de Y : Derivamos $F_Y(y)$ em relação a y usando a regra da cadeia:

$$\begin{aligned}
f_Y(y) &= \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} F_X(\ln(y)) \\
&= f_X(\ln(y)) \cdot \frac{d}{dy} (\ln(y)) \\
&= f_X(\ln(y)) \cdot \frac{1}{y}
\end{aligned}$$

Substituindo $f_X(\ln(y))$ na expressão:

$$\begin{aligned}
f_Y(y) &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-(\ln(y))^2/2}\right) \cdot \frac{1}{y} \\
&= \frac{1}{y\sqrt{2\pi}}e^{-(\ln(y))^2/2}, \quad \text{para } y > 0
\end{aligned}$$

Esta é exatamente a função densidade de probabilidade da distribuição **Lognormal** com parâmetros $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$.

22. Suponha que X e Y sejam variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas $\exp(\theta)$. Prove que $X + Y$ e X/Y são independentes.

Definição das distribuições individuais (com parâmetro de taxa $\lambda = 1/\theta$, ou seja, densidade $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ para $t > 0$):

$f(x, y) = \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}, \quad x > 0, y > 0$
Utilizamos o método do Jacobiano para a transformação de variáveis. Sejam:

$$U = X + Y \quad \text{e} \quad V = \frac{X}{Y}$$

Invertendo o sistema para expressar X e Y em função de U e V :

$$X = \frac{UV}{V+1} \quad \text{e} \quad Y = \frac{U}{V+1}$$

com $U > 0$ e $V > 0$.

Calculamos o determinante do Jacobiano da transformação ($J = \frac{\partial(X,Y)}{\partial(U,V)}$):

$$J = \left| \frac{\partial X}{\partial U} \quad \frac{\partial X}{\partial V} \right| = \left| \frac{V}{V+1} \quad -\frac{U}{(V+1)^2} \right|$$

Calculando o determinante:

$$\det(J) = \left(\frac{V}{V+1}\right)\left(-\frac{U}{(V+1)^2}\right) - \left(-\frac{U}{(V+1)^2}\right)\left(\frac{1}{V+1}\right) = -\frac{UV+U}{(V+1)^3} + \frac{U}{(V+1)^3} = -\frac{U}{(V+1)^2}$$

O valor absoluto do Jacobiano é $|J| = \frac{U}{(V+1)^2}$.
A densidade conjunta transformada de (U, V) é dada por:

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}\left(\frac{uv}{v+1}, \frac{u}{v+1}\right) \cdot |J|$$

Substituindo $X + Y = U$ e o Jacobiano:

$$\begin{aligned}
f_{U,V}(u, v) &= \left(\lambda^2 e^{-\lambda\left(\frac{uv}{v+1} + \frac{u}{v+1}\right)}\right) \cdot \frac{u}{(v+1)^2} \\
&= \left(\lambda^2 e^{-\lambda u \frac{v+1}{v+1}}\right) \cdot \frac{u}{(v+1)^2} \\
&= \left(\lambda^2 u e^{-\lambda u}\right) \cdot \left(\frac{1}{(v+1)^2}\right)
\end{aligned}$$

Como a função densidade conjunta $f_{U,V}(u, v)$ pôde ser fatorada estritamente em uma função que depende apenas de u multiplicada por uma função que depende apenas de v (e o suporte é um produto cartesiano para $u > 0, v > 0$), conclui-se pelo Teorema da Fatoração que $U = X + Y$ e $V = X/Y$ são **independentes**.

23. Se X e Y são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas $U(0, 1)$, encontre as densidades de $X + Y$, $X - Y$ e X/Y .

Definição das distribuições marginais:
 $f_X(x) = 1, \quad 0 < x < 1$ (e 0 caso contrário)

$$f_Y(y) = 1, \quad 0 < y < 1 \quad (\text{e } 0 \text{ caso contrário})$$

Densidade conjunta: $f(x, y) = 1$ para $0 < x < 1, 0 < y < 1$.

1. Densidade de $U = X + Y$ (Convolução): Utilizando a fórmula de convolução para a soma de duas variáveis independentes:

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(u-y)f_Y(y) \, dy$$

Analisando os intervalos de variação de $u = x + y$ ($0 < u < 2$): - Para $0 < u \leq 1$:

$$f_U(u) = \int_0^u 1 \cdot 1 \, dy = u$$

- Para $1 < u < 2$:

$$f_U(u) = \int_{u-1}^1 1 \cdot 1 \, dy = 1 - (u - 1) = 2 - u$$

Logo, $U = X + Y$ possui uma distribuição triangular:

$$f_U(u) = \begin{cases} u, & 0 < u \leq 1 \\ 2 - u, & 1 < u < 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

2. Densidade de $V = X - Y$: Utilizando o método de transformação para a diferença de variáveis independentes

($V = X - Y \implies X = V + Y$), com $-1 < v < 1$: - Para $-1 < v \leq 0$:

$$f_V(v) = \int_0^{1+v} 1 \cdot 1 \, dy = 1 + v$$

- Para $0 < v < 1$:

$$f_V(v) = \int_v^1 1 \cdot 1 \, dy = 1 - v$$

Logo, a densidade de $V = X - Y$ é:

$$f_V(v) = \begin{cases} 1 + v, & -1 < v \leq 0 \\ 1 - v, & 0 < v < 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

3. Densidade de $W = X/Y$: Sejam $W = X/Y$ e $Y = Y$. O Jacobiano da transformação inversa $X = WY$ e $Y = Y$ é $|J| = |Y| = y$ (pois $y > 0$). Substituindo na conjunta:

$f_{W,Y}(w, y) = f_{X,Y}(wy, y)$
Integrando em relação a y para encontrar a marginal de W : - Se $0 < w \leq 1$:

$$f_W(w) = \int_0^1 y \, dy = \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

- Se $w > 1$:

$$f_W(w) = \int_0^{1/w} y \, dy = \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{1/w} = \frac{1}{2w^2}$$

Logo, a densidade de $W = X/Y$ é:

$$f_W(w) = \begin{cases} 1/2, & 0 < w \leq 1 \\ 1/(2w^2), & w > 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

24. Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas $\exp(\lambda)$. Provar que $Z = \frac{X}{X+Y}$ possui distribuição $U[0, 1]$.

Definição das distribuições individuais (taxa λ):

$$f(x, y) = \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}, \quad x > 0, y > 0$$

Utilizamos o método da transformação de variáveis. Definimos um sistema bidimensional introduzindo uma variável auxiliar conveniente, por exemplo, $U = X + Y$ e $Z = \frac{X}{X+Y}$.

Invertendo o sistema para expressar X e Y em função de U e Z :

$$X = UZ \quad \text{e} \quad Y = U(1 - Z)$$

com $U > 0$ e $0 < Z < 1$.

Calculamos o determinante do Jacobiano da transformação inversa ($J = \frac{\partial(X,Y)}{\partial(U,Z)}$):

$$f_Z(z) = \int_0^\infty \lambda^2 U e^{-\lambda u} du$$

$$= \lambda^2 \int_0^\infty u e^{-\lambda u} du$$

A integral restante $\int_0^\infty u e^{-\lambda u} du$ é o primeiro momento de uma distribuição exponencial com taxa λ , cujo valor é $\frac{1}{\lambda^2}$ (ou resolvendo por partes):

$$f_Z(z) = \lambda^2 \left(\frac{1}{\lambda^2}\right) = 1, \quad \text{para } 0 < z < 1$$

Como a densidade marginal de Z é constante e igual a 1 no intervalo $(0, 1)$ e 0 fora dele, provou-se que $Z = \frac{X}{X+Y}$ possui distribuição **Uniforme no intervalo** $[0, 1]$ ($Z \sim U[0, 1]$).

25. Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas $N(0, 1)$. Prove que $Z = X^2 + Y^2$ e $W = X/Y$ são independentes e achar suas distribuições.

Definição das distribuições marginais:

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, \quad -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty$$

Utilizamos o método do Jacobiano para a transformação de coordenadas cartesianas para polares (relacionadas a Z e W). Sejam $Z = X^2 + Y^2$ (quadrado do raio R^2) e $W = X/Y$ (cotangente do ângulo ou razão). Para facilitar a inversão, podemos usar coordenadas polares $X = \sqrt{Z} \cos(\theta)$ e $Y = \sqrt{Z} \sin(\theta)$, onde $W = \cot(\theta)$ ou analisar diretamente a transformação inversa:

$$X = \sqrt{\frac{ZW^2}{W^2+1}} \quad \text{e} \quad Y = \sqrt{\frac{Z}{W^2+1}}$$

com $Z > 0$ e $-\infty < W < \infty$.

Calculamos o determinante do Jacobiano da transformação inversa ($J = \frac{\partial(X,Y)}{\partial(Z,W)}$):

$$J = \left| \begin{matrix} \frac{\partial X}{\partial Z} & \frac{\partial X}{\partial W} \\ \frac{\partial Y}{\partial Z} & \frac{\partial Y}{\partial W} \end{matrix} \right| = -\frac{1}{2(W^2+1)\sqrt{Z}}$$

O valor absoluto do Jacobiano é $|J| = \frac{1}{2(W^2+1)\sqrt{Z}}$.

A densidade conjunta transformada de (Z, W) é dada por:

$$f_{Z,W}(z,w) = f_{X,Y}(x,y) \cdot |J|$$

Substituindo $X^2 + Y^2 = Z$ e o Jacobiano:

$$f_{Z,W}(z,w) = \left(\frac{1}{2\pi}e^{-z/2}\right) \cdot \frac{1}{2(W^2+1)\sqrt{Z}}$$

$$= \left(\frac{1}{2}z^{1/2-1}e^{-z/2}\right) \cdot \left(\frac{1}{\pi(1+w^2)}\right)$$

Conclusão e Distribuições: 1. Como a densidade conjunta $f_{Z,W}(z,w)$ se fatora estritamente no produto de uma função exclusiva de Z por uma função exclusiva de W , conclui-se que $Z = X^2 + Y^2$ e $W = X/Y$ são **independentes**. 2. A distribuição de $Z = X^2 + Y^2$ é uma **Qui-quadrado com 2 graus de liberdade** (χ^2_2), que é equivalente a uma distribuição Gama($r = 1, \theta = 2$) (ou exponencial com média 2):

$$f_Z(z) = \frac{1}{2}e^{-z/2}, \quad z > 0$$

3. A distribuição de $W = X/Y$ é uma **Cauchy padrão** com parâmetros de locação 0 e escala 1:

$$f_W(w) = \frac{1}{\pi(1+w^2)}, \quad -\infty < w < \infty$$

26. Considere três componentes idênticos com tempos de vida independentes X_1, X_2 e X_3 , cada um com distribuição exponencial de parâmetro λ . Se o primeiro componente for utilizado até falhar, será substituído pelo segundo

(que permanece em operação até falhar) e, finalmente, o terceiro componente será utilizado até a falha. Então, o tempo de vida total desses componentes será $X_1 + X_2 + X_3$. Encontrar a distribuição do tempo de vida total utilizando: a) A FGM; b) O método do Jacobiano.

Seja $T = X_1 + X_2 + X_3$ o tempo de vida total do sistema em standby, onde $X_i \sim \exp(\lambda)$ são independentes com densidade $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x > 0$.

a) Utilizando a Função Geradora de Momentos (FGM):

A FGM de uma variável aleatória exponencial com parâmetro λ é dada por:

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = \frac{\lambda}{\lambda - t}, \quad \text{para } t < \lambda$$

Como T é a soma de três variáveis aleatórias independentes (X_1, X_2, X_3), a FGM da soma é o produto das FGMs individuais:

$$M_T(t) = M_{X_1}(t) \cdot M_{X_2}(t) \cdot M_{X_3}(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^3$$

A expressão obtida, $\left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^3$, corresponde exatamente à FGM de uma distribuição **Gama** com parâmetros de forma $r = 3$ e taxa λ (ou seja, Gama(3, λ)). Portanto, a distribuição do tempo de vida total T é uma distribuição Gama de parâmetros 3 e λ , cuja função densidade de probabilidade é:

$$f_T(t) = \frac{\lambda^3}{\Gamma(3)}t^{3-1}e^{-\lambda t} = \frac{\lambda^3}{2}t^2e^{-\lambda t}, \quad \text{para } t > 0$$

b) Utilizando o método do Jacobiano:

Para aplicar o método de transformação para múltiplas variáveis (uma vez que $T = X_1 + X_2 + X_3$ é uma soma de três variáveis), definimos um sistema de três variáveis introduzindo variáveis auxiliares convenientes, por exemplo:

$$U_1 = X_1 + X_2 + X_3, \quad U_2 = X_2 + X_3, \quad U_3 = X_3$$

Invertendo o sistema para expressar X_1, X_2, X_3 em função de U_1, U_2, U_3 :

$$X_1 = U_1 - U_2, \quad X_2 = U_2 - U_3, \quad X_3 = U_3$$

Calculamos o determinante do Jacobiano da transformação inversa ($J = \frac{\partial(X_1,X_2,X_3)}{\partial(U_1,U_2,U_3)}$):

$$J = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

A densidade conjunta transformada para (U_1, U_2, U_3) é obtida substituindo as variáveis e multiplicando pelo módulo do Jacobiano ($|J| = 1$):

$$f_{U_1,U_2,U_3}(u_1,u_2,u_3) = \lambda^3 e^{-\lambda(u_1+u_2+u_3+u_3)} = \lambda^3 e^{-\lambda u_1}$$

com as restrições do suporte $0 < u_3 < u_2 < u_1$.

Para encontrar a densidade marginal de $T = U_1$, integramos a densidade conjunta em relação a U_2 e U_3 :

$$f_T(t) = \int_0^t \int_0^{u_2} \lambda^3 e^{-\lambda t} du_3 du_2$$

Calculando a integral interna em relação a u_3 de 0 a u_2 :

$$\int_0^{u_2} \lambda^3 e^{-\lambda t} du_3 = \lambda^3 e^{-\lambda t} u_2$$

Integrando o resultado em relação a u_2 de 0 a t :

$$f_T(t) = \int_0^t \lambda^3 e^{-\lambda t} u_2 du_2$$

$$= \lambda^3 e^{-\lambda t} \left[\frac{u_2^2}{2} \right]_{u_2=0}^{u_2=t} = \frac{\lambda^3}{2} t^2 e^{-\lambda t}, \quad \text{para } t > 0$$

O método do Jacobiano confirma que o tempo de vida total $T = X_1 + X_2 + X_3$ segue uma distribuição **Gama**(3, λ).
Exercício: Sejam X e Y independentes tais que $X \sim U(0, 1)$, $Y \sim U(0, 2)$. Encontrar a distribuição de $Z = X + Y$. a) Usando $F_Z(z)$ b) Usando a fórmula direta p/ $f_Z(z)$ (Convolução) c) Usando o método do Jacobiano.

Definição das densidades marginais:

$$f_X(x) = 1, \quad 0 < x < 1 \quad (\text{e 0 caso contrário})$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{2}, \quad 0 < y < 2 \quad (\text{e 0 caso contrário})$$

Densidade conjunta: $f(x,y) = \frac{1}{2}$ para $0 < x < 1$ e $0 < y < 2$. O suporte de $Z = X + Y$ varia entre 0 e 3.

a) Usando $F_Z(z)$ (Função de Distribuição Acumulada):

$$F_Z(z) = P(X + Y \leq z) = \iint_{x+y \leq z} f(x,y) dx dy$$

Analisando as faixas de valores de z ($0 \leq z \leq 3$): - Se $z \leq 0$: $F_Z(z) = 0$. - Se $0 < z \leq 1$: a área de integração é um triângulo de vértices $(0, 0)$, $(z, 0)$, $(0, z)$:

$$F_Z(z) = \int_0^z \int_0^{z-x} \frac{1}{2} dy dx = \int_0^z \frac{z-x}{2} dx = \left[\frac{zx - \frac{x^2}{2}}{2} \right]_0^z = \frac{z^2}{4}$$

- Se $1 < z \leq 2$: a região é um trapézio:

$$F_Z(z) = \int_0^1 \int_0^{z-x} \frac{1}{2} dy dx = \int_0^1 \frac{z-x}{2} dx = \frac{2z-1}{4}$$

- Se $2 < z < 3$: subtraímos a área superior excedente:

$$F_Z(z) = 1 - \int_{z-2}^1 \int_{z-x}^2 \frac{1}{2} dy dx = 1 - \frac{(3-z)^2}{4}$$

Derivando $F_Z(z)$ em relação a z , obtemos a densidade $f_Z(z)$:

$$f_Z(z) = \begin{cases} z/2, & 0 < z \leq 1 \\ 1/2, & 1 < z \leq 2 \\ (3-z)/2, & 2 < z < 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

b) Usando a fórmula direta p/ $f_Z(z)$ (Convolução):

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^\infty f_X(z-y)f_Y(y) dy = \int_{-\infty}^\infty f_X(x)f_Y(z-x) dx$$

Aplicando os limites de integração sobrepostos das duas uniformes ($0 < x < 1$ e $0 < z-x < 2 \implies z-2 < x < z$):

$$\text{- Para } 0 < z \leq 1: \int_0^z 1 \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{z}{2}$$

$$\text{Para } 1 < z \leq 2: \int_0^1 1 \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2}$$

$$2 < z < 3: \int_{z-2}^1 1 \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{3-z}{2}$$

Obtendo exatamente a mesma distribuição trapezoidal calculada no item anterior.

c) Usando o método do Jacobiano: Definimos a transformação com uma variável auxiliar, por exemplo, $U = X + Y$ e $V = X$. O sistema inverso é $X = V$ e $Y = U - V$. O determinante do Jacobiano é $J = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1$, logo $|J| = 1$. Substituindo na conjunta:

$$f_{U,V}(u,v) = f_{X,Y}(v,u-v) \cdot |J| = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

com $0 < v < 1$ e $0 < u-v < 2 \implies v < u < v+2$. Integrando a densidade conjunta em relação a v para obter a marginal de $U = Z$:

$$\text{- Para } 0 < z \leq 1: \int_0^z \frac{1}{2} dv = \frac{z}{2}$$

$$\text{- Para } 1 < z \leq 2: \int_0^1 \frac{1}{2} dv = \frac{1}{2}$$

$$2 < z < 3: \int_{z-2}^1 \frac{1}{2} dv = \frac{3-z}{2}$$

Confirmando o resultado pelos três métodos.